

Chương 3

Hệ thống file

3.1 Khái niệm File

- Tập (file) là đơn vị lưu trữ nhỏ nhất trong hệ điều hành Unix/Linux.
- Tập là một chuỗi byte.
- Trong Linux, tất cả đều là file (tập), nếu không, chúng là một tiến trình. Một tập không chỉ bao gồm các tập văn bản, hình ảnh và chương trình được biên dịch mà còn bao gồm các phân vùng, trình điều khiển thiết bị phần cứng và thư mục. Linux coi mọi thứ như một tập tin.

3.2 Cách đặt tên file

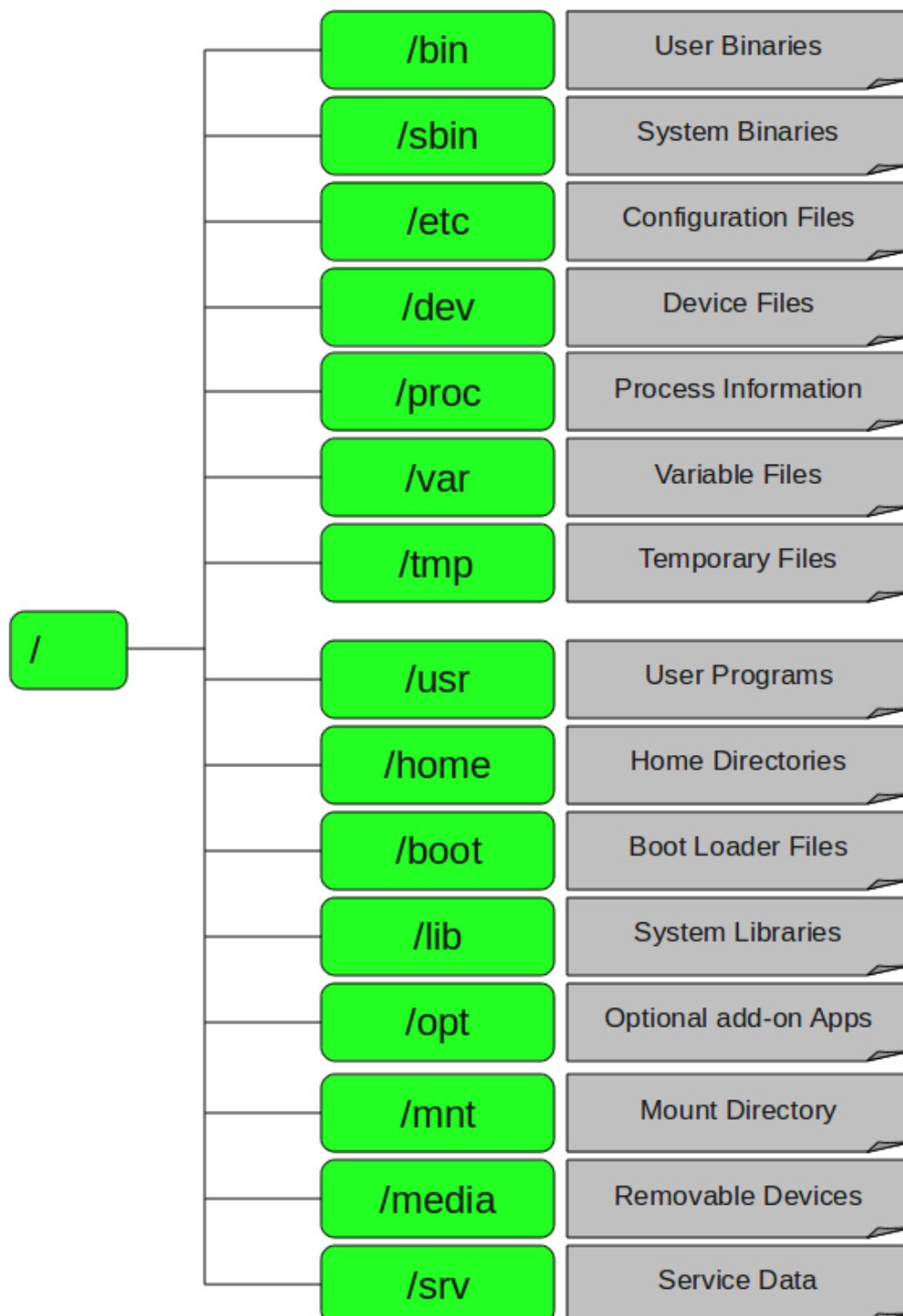
- Tên tập/thư mục có thể dài 256 ký tự, bao gồm chữ, số, gạch chân, dấu chấm, dấu cách.
- Các ký tự không được sử dụng trong tên tập/thư mục: !, *, \$, &, #, ?, “, ’, ‘...
- Tập các tập có trong máy do Unix/Linux quản lý được gọi là “hệ thống tập”.

3.3 Thư mục là gì?

- Thư mục trong Unix là một loại tập đặc biệt, dùng để quản lý thông tin về các file khác.

3.4 Cấu trúc hệ thống file

3.4.1 Một số thư mục cơ bản



Hình 3.1: Cấu trúc thư mục cơ bản trong Linux

- **/** - Thư mục gốc, mọi thư mục khác đều bắt đầu từ **/**.
- **/bin** - Các tập tin thực thi của người dùng.

- Các lệnh thường dùng của Linux mà bạn cần để dùng trong chế độ người dùng đơn được lưu ở đây.
- Các lệnh được sử dụng bởi tất cả người dùng trong hệ thống được lưu ở đây.
- Ví dụ: `ps`, `ls`, `ping`, `grep`, `cp`.
- **/sbin** - Các tập tin thực thi của hệ thống.
 - Giống như `/bin`, `/sbin` cũng chứa các tập tin thực thi.
 - Nhưng, các lệnh được lưu trong thư mục này về cơ bản được dùng cho người quản trị và được dùng để bảo trì hệ thống.
 - Ví dụ: `iptables`, `reboot`, `fdisk`, `ifconfig`, `swapon`.
- **/etc** - Các tập tin cấu hình.
 - Chứa các tập tin cấu hình cần thiết cho tất cả các chương trình.
 - Nó cũng chứa các đoạn mã khởi động và tắt mà được dùng để khởi động/dừng các chương trình đơn lẻ.
 - Ví dụ: `/etc/resolv.conf`, `/etc/logrotate.conf`.
- **/dev** - Các tập tin thiết bị.
 - Chứa các tập tin thiết bị.
 - Nó chứa các tập tin thiết bị đầu cuối như là USB hay bất kỳ thiết bị nào gắn vào hệ thống.
 - Ví dụ: `/dev/tty1`, `/dev/usbmon0`.
- **/proc** - Thông tin tiến trình.
 - Chứa thông tin về các tiến trình của hệ thống.
 - Như các tập tin chứa thông tin về các tiến trình đang chạy. Ví dụ: `/proc/{pid}` directory → lưu thông tin về tiến trình với pid bạn chọn.
 - Hay các tập tin hệ thống ảo với nội dung về tài nguyên hệ thống. Ví dụ: `/proc/uptime`.
- **/var** - Các tập tin biến đổi.
 - Gồm những tập tin mà dung lượng lớn dần theo thời gian sử dụng.
 - Chẳng hạn: các tập tin ghi chú hệ thống (`/var/log`); các gói và các tập tin cơ sở dữ liệu (`/var/lib`); thư điện tử (`/var/mail`); hàng đợi – in queues (`/var/spool`); các tập tin khóa (`/var/lock`); các tập tin tạm được dùng khi khởi động lại (`/var/tmp`).
- **/tmp** - Thư mục chứa các tập tin tạm.
 - Thư mục chứa các tập tin tạm được tạo bởi hệ thống và người dùng.
 - Các tập tin trong thư mục này bị xóa khi hệ thống khởi động lại.
- **/usr** - Các chương trình của người dùng.
 - Tập trung các tập tin thực thi, thư viện, tài liệu, và mã nguồn cho các chương trình mức độ thứ hai.
- **/home** - Thư mục người dùng.

- Chứa các tập tin của các người dùng trong hệ thống.
- Ví dụ: `/home/john`, `/home/nikita`.
- **/boot** – Các tập tin của chương trình khởi động máy.
 - Chứa những tập tin liên quan tới chương trình quản lý khởi động máy.
- **/lib** – Các tập tin thư viện của hệ thống.
 - Chứa các tập tin thư viện để hỗ trợ các tập tin thực thi được lưu trong `/bin` và `/sbin`.
- **/opt** – Các ứng dụng tùy chọn hay thêm.
 - `opt` là viết tắt của `optional`.
 - Chứa các ứng dụng thêm của các hãng khác nhau.
 - Các ứng dụng thêm nên được cài trong thư mục con của thư mục `/opt/`.
- **/mnt** – Thư mục Mount.
 - Thư mục mount tạm thời nơi mà người quản trị hệ thống có thể mount các tập tin hệ thống.
- **/media** – Các thiết bị tháo lắp.
 - Thư mục chứa các mount tạm thời cho các thiết bị tháo lắp.
- **/srv** – Dữ liệu dịch vụ.
 - `srv` là viết tắt của `service`.
 - Chứa dữ liệu liên quan tới các dịch vụ trên máy chủ.

3.4.2 Định vị file/thư mục trong cây thư mục bằng gì?

Để định vị một tệp hoặc một thư mục trong hệ thống tệp, ta cần một đường dẫn.

- Ví dụ:
 - Đường dẫn đến thư mục: `/usr/bin`
 - Đường dẫn đến tệp: `/usr/bin/vi` (`vi` là tên một hệ soạn thảo văn bản trên Unix)
- Đường dẫn có nhiều thành phần, các thành phần là tên thư mục hoặc tên tệp (thường ở vị trí cuối cùng) cách nhau bởi dấu `“/”`

3.4.3 Phân biệt đường dẫn tương đối, đường dẫn tuyệt đối

Đường dẫn tuyệt đối

- Đường dẫn tuyệt đối bắt đầu bởi dấu `“/”`
- Đường dẫn tuyệt đối của một tệp tin hay thư mục đều bắt đầu bởi thư mục gốc `/` (root) và theo cây, theo nhánh, cho đến thư mục hoặc tệp mà bạn mong muốn.
- Ví dụ: Chuyển vào thư mục `/usr/bin`:
 Bạn làm việc trên thư mục chính bạn muốn chuyển vào thư mục `/usr/bin`:
`cd /usr/bin`
 Ví dụ trên là một đường dẫn tuyệt đối vì bắt đầu bằng `/` (root).

Đường dẫn tương đối

- Đối với đường dẫn tương đối thì chúng ta sử dụng không đòi hỏi phải bắt đầu từ / (root) mà có thể tiếp cận được với các thư mục hay tệp tin bên trong thư mục hiện hành (working directory).
- Một đường dẫn tương đối thường bắt đầu với:
 - Tên của một thư mục hoặc tệp tin.
 - Hệ điều hành Linux dùng ký hiệu “.” chỉ thư mục hiện hành và ký hiệu “..” chỉ thư mục mẹ của thư mục hiện hành.
- Ví dụ: Chuyển vào thư mục `/usr/bin`:
Bạn làm việc trên thư mục chính bạn muốn chuyển vào thư mục `/usr/bin`:
`cd ../../usr/bin`
Ví dụ trên là một đường dẫn tương đối vì không bắt đầu bằng / (root).

3.5 Phân quyền truy nhập trong hệ thống file

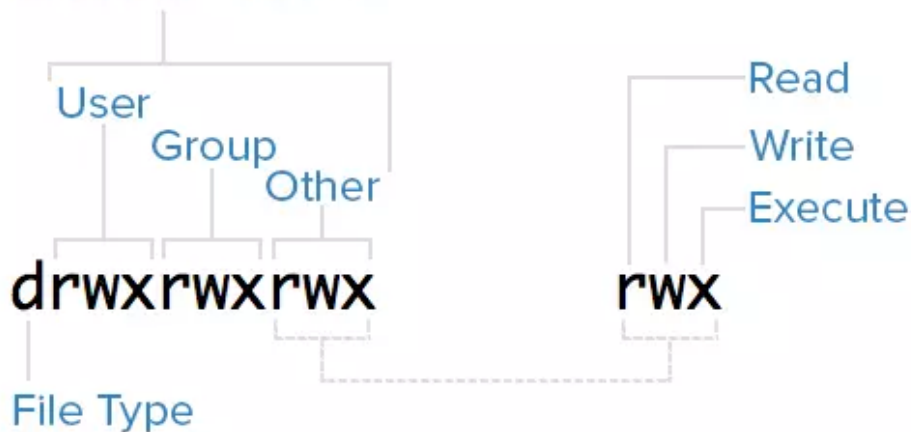
Quyền truy xuất một tệp/thư mục qui định nhóm người sử dụng nào được phép làm gì (thao tác) trên tệp/thư mục đó.

- Các nhóm người sử dụng:
 - **User** (người sở hữu), ký hiệu là **u**
 - **Group** (những người cùng nhóm), ký hiệu là **g**
 - **Other** (những người khác), ký hiệu là **o**
 - **All** (tất cả mọi người), ký hiệu là **a**
- Quyền truy xuất tệp tin và thư mục được quy định với những thuộc tính sau:

Ký hiệu	Quyền	Tệp tin	Thư mục
r	Read - đọc	Xem nội dung của tệp tin, có nghĩa là dùng được lệnh <code>cat</code>	Xem nội dung của thư mục, có nghĩa là dùng được lệnh <code>ls</code> với thư mục
w	Write - ghi	Thuộc tính ghi (hiệu chỉnh nội dung)	Được tạo mới/xóa tệp tin/thư mục con trong thư mục đó
x	eXecute - thực thi	Thuộc tính thực thi (chạy chương trình)	Được chuyển vào trong thư mục bằng lệnh <code>cd</code>
-	None	Không có quyền	Không có quyền

- Hình ảnh tổng quát về quyền trong Linux:

Permissions Classes



```
hoavt@kali:~$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 hoavt hoavt 4096 May 31 00:00 dir1
-rw-r--r-- 1 hoavt hoavt    0 May 31 00:00 file1
```

3.5.1 Thay đổi quyền với chmod

chmod là viết tắt của change mode dùng để thay đổi quyền của một thư mục hay file trên Linux.

`chmod <số phân quyền> <tên file>`

Phân quyền bằng số

- 1 - execute
- 2 - write
- 4 - read

Giả sử bạn cần phân quyền cho một file có tên là file1 quyền **rw-rw-r--**. Nó có nghĩa là user có tất cả quyền đọc, ghi, thực thi. Group có quyền đọc và ghi và other thì chỉ có quyền đọc. Để làm điều này ta cần tính quyền cho từng chủ sở hữu.

user: $r + w + x = 4 + 2 + 1 = 7$

group: $r + w = 4 + 2 = 6$

other: $r = 4 = 4$

→ `chmod 764 <tên file>`

Thay đổi owner và group

Ngoài ra bạn còn có thể thay đổi các quyền sở hữu của một file. Để thay đổi được bạn cần phải có quyền **sudo**.

- Để thay đổi user:
`sudo chown <username> <filename>`

- Để thay đổi group:
sudo chgrp <groupname> <filename>
- Để thay đổi cả user và group:
sudo chown <username>:<groupname> <filename>

3.6 Một số lệnh cơ bản về file/thư mục

Lệnh	Tác dụng
pwd	Hiện tên thư mục đang làm việc
cd	di chuyển sang thư mục «/home/người_dùng»
cd ~/Desktop	di chuyển sang thư mục «/home/người_dùng/Desktop»
cd ..	di chuyển sang thư mục cha (ngay trên thư mục hiện hành)
cd /usr/apt	di chuyển sang thư mục «/usr/apt»
cp file1 file2	chép file1 sang file2
cp file thưmục	chép file vào thư mục «thưmục»
cp -r thưmục1 thưmục2	chép toàn bộ nội dung của thư mục «thưmục1» sang thư mục «thưmục2»
mv file1 file2	đổi tên tập tin file1 thành tên file2
mv thưmục1 thưmục2	đổi tên thưmục1 thành thưmục2
mv file thưmục	chuyển tập tin file vào thư mục
mv file1 thưmục/file2	chuyển file1 vào thư mục thưmục đồng thời đổi tên tập tin thành file2
ls -l Thưmục	liệt kê danh mục tập tin trong Thưmục một cách chi tiết
ls -a	liệt kê tất cả các tập tin, kể cả các tập tin ẩn (thường có tên bắt đầu bằng một dấu chấm)
ls -d	liệt kê tên các thư mục nằm trong thư mục hiện hành
ls -t	xếp lại các tập tin theo ngày được tạo ra, bắt đầu bằng những tập tin mới nhất
ls -S	xếp lại các tập tin theo kích thước, từ to nhất đến nhỏ nhất
ls -l more	liệt kê theo từng trang một, nhờ tiện ích «more»
ls -1	liệt kê theo dạng 1 cột
mkdir thưmục	tạo ra thư mục thưmục
mkdir -p thưmục1/thưmục2	tạo ra thư mục cha thưmục1 và thư mục con thưmục2 cùng lúc
rm file	xóa bỏ tập tin file trong thư mục hiện hành
rmdir thưmục	xóa bỏ thư mục trống mang tên thưmục
rm -rf thưmục	xóa bỏ thư mục mang tên thưmục với tất cả các tập tin trong đó (recursive force)
ln -s file liênkết	tạo ra một liên kết mang tên liênkết đến tập tin file (nối tắt)